



UNIDAD I: CRITERIOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

I COMPETENCIA GENERAL: Aplicar criterios metodológicos y técnicos para la construcción de instrumentos de recolección de datos de acuerdo con las especificaciones particulares de la investigación que se desarrolla.

II COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Reconocer los instrumentos de recolección de datos en el desarrollo de la investigación.
- Identificar los instrumentos de recolección de datos.
- Aplicar criterios metodológicos y técnicos para la construcción de instrumentos de recolección de datos.
- Validar los instrumentos de recolección de datos aplicando los criterios metodológicos.
- Aplicar técnicas para establecer la confiabilidad.

III CONTENIDO

- Instrumento de recolección de datos. Definición e importancia para la investigación.
- Principales instrumentos de recolección de datos.
- Criterios metodológicos y técnicos para la construcción de instrumentos.
- La validación de instrumentos.
- Confiabilidad.



Instrumento de Recolección de Datos

Definición e importancia para la investigación. Los instrumentos de recolección de datos, son recursos metodológicos que materializan la obtención de los datos, informaciones y/o aspectos relevantes de la investigación.

Ahora bien, la importancia radica en la condición indispensable para el éxito metodológico, en cuanto a los ítems o preguntas formuladas, estén relacionados con los objetivos y originen respuestas en función de los indicadores establecidos en el cuadro de variables.

Principales Instrumentos de Recolección de Datos

Cuestionario

Escala de estimación

Guías de observación

Lista de cotejo

Registro anecdótico

Guion de entrevista

Otros: Entrevista

CUESTIONARIO: Es una herramienta de investigación, que consiste en una serie de preguntas, con el propósito de obtener información de los encuestados.



EJEMPLO:

INSTRUCCIONES:

Este cuestionario no requiere ser firmado.

Responda a cada afirmación, marcando con una equis (X), el número de la escala que expresa el grado que usted se identifica con el enunciado.

Procure ser lo más sincero, al responder.

El N° 1 indica menor grado, y el N° 5 mayor grado.

Todas las afirmaciones se refieren a usted mismo.

GRACIAS POR COOPERAR

EJEMPLO:

Número	Afirmaciones	1	2	3	4	5
1	Me gusta decir la verdad					
2	Soy responsable y tengo mis propios valores y convicciones					

ESCALA DE ESTIMACIÓN. Una técnica que comprende un



conjunto de categorías o signos formados por una serie de ítems evaluados a partir de una gradación para registrar algún tipo de pregunta de los individuos.

EJEMPLO:

Indicadores	Siempre	Casi siempre	Pocas veces	Nunca
Responde a preguntas expresando una idea clara y completa				
Pide la palabra levantando la mano y espera su turno para hablar				

GUIAS DE OBSERVACIÓN. Un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación en el aula señalando los aspectos relevantes al observar.



EJEMPLO:

GUIA DE OBSERVACION PARA -----DEBATE
EN AULA

NOMBRE ----- TAREA----- FECHA---

Criterios	1	2	3	4
Pide la palabra para expresar las ideas				
Participa en forma activa				

1: Nunca 2: A veces 3: Frecuentemente 4:
Siempre

LISTA DE COTEJO. Una herramienta que sirve principalmente como mecanismo de revisión de los aprendizajes obtenidos para evaluar los métodos cuantitativos o cualitativos, en base a los objetivos a lograr.



EJEMPLO A EVALUAR: MAPA MENTAL

	Indicadores	SI	No
1	Tiene imágenes visuales fuertes que lo asocien con el tema.		
2	Utiliza palabras claves		

REGISTRO ANECDÓTICO. Es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno /as en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas del alumno/as en situaciones diarias del proceso de enseñanza aprendizaje.

EJEMPLO:

Nombre del alumno-----Fecha-----

Asignatura-----Actividad a evaluar-----

Descripción de la situación	Análisis/Interpretación

GUIONES DE ENTREVISTA. Es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado en la conversación de las cuales debe generar respuestas coherentes, de



acuerdo con la finalidad de la entrevista.

EJEMPLO:

Puede ser presencial, telefónica o virtual

Entre otras se pueden mencionar:

ENTREVISTA. Es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación entre dos o más personas.

TIPOS DE ENTREVISTAS:

ENTREVISTA ESTRUCTURADA O CERRADA. Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada en una sola palabra sí o no.

EJEMPLO:

¿Tiene experiencia en el puesto de trabajo?

¿Se considera usted un empleado que trabaja en equipo?

¿Está usted enterado que el sueldo mensual es de tanto?

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA O ABIERTA. Es aquella, que se trabaja con preguntas y no acepta un sí o un no de repuestas, y sin dudas son las más eficaces, producen la mayor información, y dan amplitud para contestar.



EJEMPLO:

¿Qué le gustaba de su último empleo?

¿Porque resolvió estudiar Mercadeo?

¿Describa usted su experiencia de trabajo durante los dos últimos años?

PREGUNTAS DE SONDEO. Son aquellas, que permiten al entrevistador sondear más a fondo, son cortas y expresadas en forma sencilla.

EJEMPLO

¿Por qué?

¿Cuál fue la causa?

¿En qué circunstancia sucedió u ocurrió eso?

La utilidad o importancia de la entrevista radica, en la información que se obtiene, como un diálogo, o conversación entre dos personas donde uno es el entrevistador y el otro entrevistado.

Criterios metodológicos y técnicos para la construcción de instrumentos

La Operacionalización de Variables

Es un proceso metodológico, consiste en descomponer las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo general a lo específico, estas variables se dividen (si son complejas) está compuesta por: dimensiones, indicadores, sub



indicador, ítems, En cambio si son concretas: variable, definición conceptual, dimensión, indicador, e ítems e instrumento técnica.

EJEMPLO:

Objetivo General: Proponer un plan de adiestramiento para el desarrollo de competencias de los trabajadores de la Empresa MUJICA C.A. Valencia, estado Carabobo						
Objetivos Específicos	Variable	Definición	Dimensión	Indicadores	Ítems	Instrumento y Técnica
Diagnosticar la necesidad de elaborar un plan adiestramiento para desarrollar competencias mediante un instrumento de	Adiestramiento	Según Chiavenato, I. (2000) "El adiestramiento es un acto intencional de proporcionar los medios para posibilitar el aprendizaje	Transmisión de información	Misión y Visión	1	Cuestionario o Encuesta
				Estructura organizacional	2 3	
				Valores y objetivos	4	
				Reglamentos	5	
			Desarrollo de	Descripción de puestos	6	
				Competencias (conocimientos,	7	
					8	

recolección de datos aplicado a los trabajadores de la Empresa Mujica C.A .Valencia. Estado .Carabobo		. El adiestramiento debe tratar de orientar las experiencias de aprendizaje hacia lo positivo, lo benéfico...” (p-560)	habilidades	habilidades y 9		
			Desarrollo o modificación de actitudes	destrezas)		
				Motivación		
				Actitud hacia el trabajo		
Determinar las competencias que requieran ser desarrolladas por los trabajadores de la Empresa Mujica .Valencia	Competencias	Según Cesar Coll, (2007) Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes	Desarrollo de conceptos	Conciencia organizacional	10	
				Pensamiento conceptual		
			Genéricas (Específicas al comportamiento) Técnicas (Específicas a la ocupación y/u oficio)	Conocimientos	11	Cuestionario o Encuesta
				Habilidades y destrezas	12	
				Autoconcepto	13	
				Rasgos y temperamento	14	
				Motivos y necesidades	15	
				Conocimientos técnicos	16	
				Comunicación	17	
				Planificación	18	
				Habilidades y	19	
					20	
					21	
					22	



Estado Carabobo		propias de cada persona, que determinan y predicen el comportamiento que conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.	Básicas (Específicas al conocimiento)	destrezas			
				Lectura y escritura			
				Toma de decisiones			
				Sociabilidad			

Fuente: Martínez (2019)

Criterios metodológicos y técnicos a considerar en la construcción de instrumento

Criterios Metodológicos

PREGUNTA: La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos, que un investigador comprende, que debe ser formulada de manera precisa y clara, busca verificar las ideas y darle



una orientación y delimitación al investigador. Además, puede ser una afirmación o interrogante del fenómeno a investigar. De tal forma, se desprendan los métodos, procedimientos e instrumento.

TIPOS DE PREGUNTAS: Entre las más empleadas existen seis (6):

PREGUNTAS CERRADAS: En su mayoría se responden un “sí o no” o frases cortas en una sola palabra, el propósito es lograr validar información.

EJEMPLOS:

¿Te gusta estudiar?

¿Vas a clase?

¿Compraste el libro?

PREGUNTAS ABIERTAS: Requieren respuestas más extensas, mayor elaboración, profundizan aspectos claves, sobre lo que se desea preguntar. Por otra parte, involucra a otras personas.

EJEMPLOS.

¿Porque no fuiste a clases?

¿Cuál de los libros te compraste?

¿Qué opinas del profesor de matemáticas?

PREGUNTAS REFLEXIVAS: Aportan más detalles sobre quien responde, permite ir más allá de lo que dicen.

EJEMPLO:

¿Qué puedes hacer junto a mí en el desarrollo de un proyecto eficiente?

PREGUNTAS DIRECTAS: Una forma sutil de dirigir la intensidad de



la repuesta, son breves y claras.

EJEMPLOS.

¿Cuántos años tienes?

¿Cómo te llamas?

¿Me puedes llevar?

PREGUNTAS INDIRECTAS: Las preguntas indirectas, es necesario la conjugación si y/o los pronombres y adverbios interrogativos que, quien, como, cuando, cuanto, casi siempre precedidos de verbos como decir, explicar, gritar, aprender, ver y oír.

EJEMPLOS.

¿Quién de tus compañeros es el más competente?

¿Cómo son los carnavales en Maturín?

¿Cuando vienes a mi casa?

Criterios Técnicos e Instrumento de Recolección de Datos

Técnicas e Instrumentos

OBSERVACIÓN CIENTIFICA: Lista de cotejo, registros anecdóticos, escala de valoración.

LA ENCUESTA: Cuestionarios y test.

EL FICHAJE: Fichaje

LA PRUEBA: Tipos: ensayo y objetivos



Dentro de este orden de ideas, los ítems del instrumento elegido deben representar todos los indicadores del cuadro de variables, además, se requiere describir el tipo de instrumento, numero y tipos de preguntas. Su justificación y como se administran los mismos. t

Criterios técnicos para determinar la calidad de un instrumento de recolección de datos .

La calidad debe estar acorde con el enfoque, considerando las observaciones confiables, estadísticas en gran medida, las evidencias y los recursos disponibles, y la diversidad de las técnicas y herramientas para el desarrollo de los sistemas de información.

Validación de Instrumento

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA: VALIDEZ: Es la propiedad de aquello que es válido. Grado de exactitud con el constructo. Es la propiedad y la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir. **La importancia**, es de tener un instrumento validado que permite al investigador conocer el nivel de precisión y evidencia de los instrumentos utilizados, derivados en las conclusiones coherentes al objeto estudiado.

Tipos de Validez

CONTENIDO

-

INTERNA

CRITERIO

< TIPOS >



CONSTRUCTO

PREDICTIVA

-

EXTERNA

- **VALIDEZ DE CONTENIDO.** Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide.
- **VALIDEZ DE CRITERIO.** Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo.
- **VALIDEZ DE CONSTRUCTO.** Es la que especifica la relación teórica entre los conceptos y analiza cuidadosamente la correlación. El proceso de la validez de un constructo está vinculado con la teoría.
- **VALIDEZ PREDICTIVA.** Es la capacidad del mismo para predecir cambios en el futuro.

CONFIABILIDAD. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. **La importancia**, que se debe contar como requisito indispensable, la consistencia, exactitud y precisión en la medición.

Técnicas para la Validación de Resultados del Instrumento

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH. Requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que



oscilan entre (0) y (1), su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.

En este sentido, la fórmula para calcular un instrumento es la siguiente:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

Donde:

K : número de ítems del instrumento;

S_T^2 : varianza de toda la escala.

$\sum S_i^2$: sumatoria de las varianzas de los ítems;

α : coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario.

Criterios de Confiabilidad

De acuerdo con el resultado del instrumento, se considera independiente de las eventualidades o circunstancias accidentales dadas dentro de la investigación, resultado que según la escala de criterios de decisión para la confiabilidad de los instrumentos y en base a los resultados obtenidos, estará ubicado en una de las siguientes categorías:

Criterios de Confiabilidad.



Rangos	Magnitudes
0,81 a 1,00	Muy alta
0,61 a 0,80	Alta
0,41 a 0,60	Moderada
0,21 a 0,40	Baja
0,01 a 0,20	Muy baja

Una vez aplicada la formula Alpha de Cronbach a los resultados del cuestionario, se obtuvo el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} K &= 17; n = 10 \\ St^2 &= \sum (xi - X)^2 / n = 34,24 \\ \alpha &= (K / (K - 1)) * (1 - (\sum Si^2 / St^2)) = (17 / (17 - 1)) * (1 - (10,76 / 34,24)) \\ \alpha &= 0,73 \end{aligned}$$

Se puede observar, el coeficiente de confiabilidad obtenido fue de 0,73; el cual está ubicado en el rango de 0.61 - 0.80, se puede certificar que el nivel de confiabilidad del presente instrumento es **Alto**.



COEFICIENTE KUDER RICHARDSON (KR20)

Denominado KR-20, es un índice de consistencia interna basado en los resultados obtenidos con cada ítem, que toma valores entre 0 y 1 donde un coeficiente de 0 significa una confiabilidad nula y 1 representa un máximo de confiabilidad óptima.

$$KR20 = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum p \cdot q / \text{ítemes}}{S^2 T(\text{aciertos})} \right]$$

K= Número de Ítems.
 $\sum p \cdot q$ = sumatoria de proporciones de aciertos por desaciertos.
 $S^2 T$ = Varianza del total de aciertos.

$$KR20 = \frac{K}{K-1} \cdot \left[1 - \frac{\sum p \cdot q}{ST^2} \right] = \frac{16}{16-1} \cdot \left[1 - \frac{1,97}{8,72} \right] = 1,06 \cdot [1 - 0,22] = 1,06 \cdot 0,78 = 0,83$$